



Il robot che esplora il mondo

Pensiero computazionale avanzato:
oltre le istruzioni semplici

Affrontare la complessità del mondo reale

Pensiero computazionale avanzato: oltre le istruzioni semplici

1

Decomposizione

Scomponi il problema.

Navigare in un corridoio si divide in tre azioni separate: rilevare ostacoli, calcolare la direzione, muovere i motori.

SENSORI:
RILEVAZIONE
Distanza

CPU:
ELABORAZIONE
LOGICA

ATTUATORI:
CONTROLLO
MOVIMENTO

2

Riconoscimento di pattern

Trova le somiglianze. Il tuo robot che evita gli ostacoli e il termostato di casa usano lo stesso trucco: leggono un sensore e reagiscono all'ambiente.

3

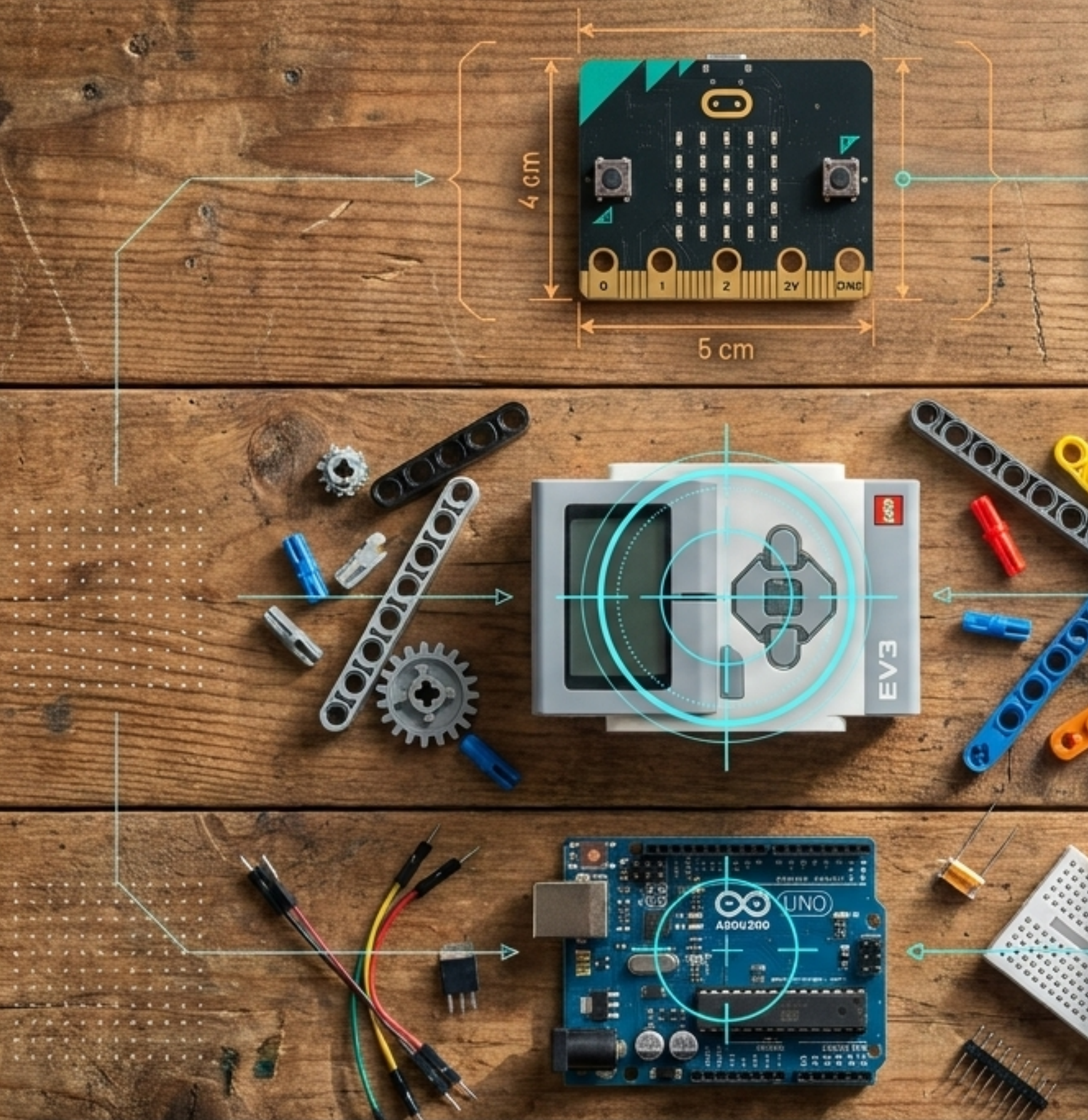
Astrazione

Ignora i dettagli irrilevanti. Quando programmi, non calcoli la tensione elettrica dei motori: ti basta impostare la velocità a 20 cm/s.

I problemi fisici hanno input incerti: impara a gestire le regole che cambiano.

Tre strumenti, tre filosofie diverse

Robot educativi: tre strumenti, tre filosofie



micro:bit (Micro Bit Foundation, 2015)

Un computer grande come un francobollo con 25 LED. **Filosofia:** accesso semplice, perfetto per capire l'elettronica di base.

LEGO Mindstorms EV3 (LEGO, 2013)

Struttura fisica e codice si fondono. Un robot costruito male non funzionerà mai, nemmeno col codice perfetto.

Arduino Uno (Arduino LLC, 2005)

Niente blocchi, linguaggio testuale (C/C++). **Filosofia:** massima flessibilità e potenza per creare dispositivi avanzati.

La scelta dello strumento dipende dall'obiettivo: capire l'hardware, costruire veicoli o scrivere codice testuale.

Come il robot vive il mondo

Sensori e attuatori: gli organi di senso e i muscoli del robot

1

Sensori — gli organi di senso.
Leggono la realtà.

Il sensore DHT22 misura temperature da -40°C a $+80^{\circ}\text{C}$, fornendo dati proprio come una vera centralina meteo.

2

Ultrasuoni in azione.

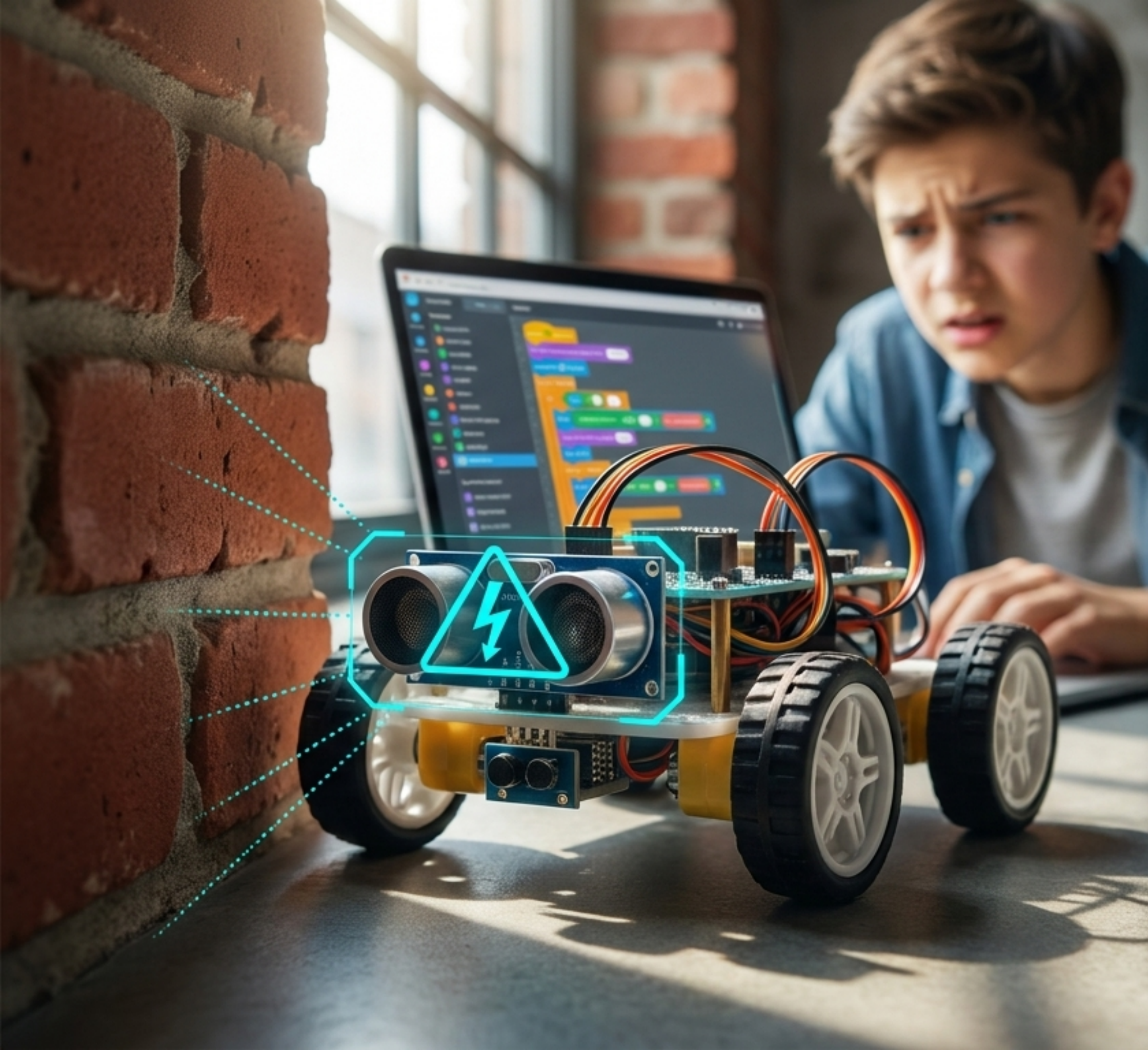
Il sensore invia un suono a 40 kHz, misura l'eco e calcola la distanza con la formula:
 $(\text{tempo} \times \text{velocità del suono}) / 2$.

3

Attuatori — i muscoli.

Modificano la realtà. Motori per muoversi o LED per comunicare. Sono l'output del sistema operativo del robot.

Senza sensori il robot è cieco; senza programma è vuoto; **senza attuatori** è paralizzato.

A young boy with brown hair, wearing a blue jacket, is looking intently at a laptop screen. The screen displays a block-based programming interface with various colored blocks. In the foreground, a small robot with a blue circuit board, two ultrasonic sensors, and four black wheels is positioned on a dark surface. The robot is facing a red brick wall on the left. A red dashed line connects the robot's sensors to the text on the right. The background is a blurred brick wall and a window.

Il robot che risponde agli imprevisti

Programmazione event-driven: il robot che risponde

event-driven

Il codice non scende dall'alto in basso, ma reagisce quando accade un evento, esattamente come quando ritrai la mano se ti scotti.

Evento principale (loop continuo)

La tua istruzione di base sempre attiva: il robot avanza tranquillo a una velocità di 50.

▼
Priority

Evento 1

L'imprevisto prende priorità: se il sensore misura < 15 cm dal muro, l'evento ferma il motore e fa ruotare il robot di 90 gradi.

Il robot gestisce più eventi contemporaneamente, ma deve sapere quale ha la precedenza assoluta.

Trovare gli errori non è fallire

Debugging come competenza: trovare gli errori in modo sistematico

debugging

I programmatori professionisti passano il 50-70% del tempo a cercare bug. Non sei tu a sbagliare, cercare gli errori è il cuore del lavoro.

1. Riproduci il bug

Non basta dire si blocca. Definisci le condizioni: il robot si blocca a meno di 5 cm dal muro solo se il pulsante A è premuto.

Strategie sistematiche di debugging

Non andare a tentativi. Spezza il tuo sistema e isola il problema: il sensore da solo funziona? E il motore si muove?

L'esperto non fa meno errori del principiante: impara solo a trovarli molto più velocemente.

Il robot obbedisce, non pensa mai

L'intelligenza dei robot: programmato vs. apprendimento

Comportamento programmato

Hai scritto regole fisse. Es: Se la temperatura $> 30^{\circ}\text{C}$, attiva la ventola. L'ingegnere prevede esplicitamente ogni singola mossa (come Deep Blue negli scacchi, 200 milioni di mosse al secondo).

Apprendimento automatico

Non ci sono regole fisse, ma fornisci migliaia di esempi. Il robot (come AlphaGo o un aspirapolvere avanzato) impara dai dati da solo la traiettoria migliore.

La differenza essenziale

Entrambi i metodi non pensano, eseguono. Nel primo caso il robot fa esattamente quello che scrivi; nel ML fa ciò che impara dai dati (spesso imprevedibile).

Attribuire intelligenza umana a un calcolatore porta a fidarsi della macchina in modo acritico.

Da ricordare per il tuo progetto

Sintesi conclusiva

Ora tocca a te: se potessi usare questi
sensori, quale problema reale della tua
scuola proveresti a risolvere?



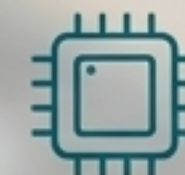
Il codice incontra la fisica

Nel mondo reale un suono viaggia a 343 m/s. I tuoi sensori robotici trasformano le leggi della fisica in semplici numeri sullo schermo.



L'astrazione batte la confusione

Lavorare a un livello di complessità gestibile, ignorando i dettagli irrilevanti dell'hardware, è essenziale per non creare programmi fragili.



Niente magia, solo dati

Anche il braccio di un robot chirurgico da Vinci non decide nulla; espande ed esegue ciò che la matematica e i chirurghi umani gli dicono di fare.